

Algorithm Design and Analysis

HUS - HKII, 2024-2025

Assignment 5

Lecturer: Nguyễn Thị Hồng Minh
Trần Bá Tuấn - Đặng Trung Du

§ Trial and Error Methods §

Phần 1: Mục tiêu

Sinh viên cần nắm được các kiến thức và cài đặt các bài toán bằng cách sử dụng lớp các phương pháp thử sai:

- Vét cạn (Brute Force/Exhaustive).
- Quay lui (Backtracking).
- Nhánh cận (Branch and Bound).

Phần 2: Thực hành

(1) Quy cách nộp bài

- Nộp bài bằng file văn bản hoặc ảnh chụp scan thành PDF nếu bài làm viết tay ra giấy (khuyến khích sinh viên thực hiện trình bày bài làm bằng Latex).
- Chương trình viết bằng 1 trong 3 ngôn ngữ Java, C/C++, Python. Mã nguồn chương trình, file dữ liệu (nếu có) được đặt trong cùng thư mục, kèm theo hướng dẫn cách thực hiện chương trình nếu cần.
- Tất cả các file liên quan tới bài tập để trong thư mục tên Hw5_MaSinhVien_Hovaten, thư mục được nén thành file.zip cùng tên thư mục.
- Khi hết hạn nộp bài, các bài làm sẽ công bố để thực hiện chấm chéo bài tập.
- Sinh viên không nộp bài sẽ nhận điểm 0 bài tập tuần.
- Sinh viên CÓ GIAN LẬN trong nộp bài tập sẽ bị ĐÌNH CHỈ môn học (điểm 0 cho tất cả các điểm thành phần).

(2) BÀI TẬP

- Trình bày sơ lược về lớp các phương pháp thử sai, lược đồ giải thuật của các phương pháp cho sinh viên.

Bài 1. *Viết chương trình cho các thuật toán đã phân tích và xây dựng (theo bài giảng):*

1. **Khớp sâu:** *Tìm các vị trí xuất hiện của chuỗi mẫu P trong văn bản T cho trước.*
2. **Dãy nhị phân:** *Liệt kê các dãy nhị phân có độ dài n .*
3. **Đường đi trong mê cung:** *Tìm đường đi từ A đến B trong mê cung.*
4. **Bài toán xếp hậu:** *Cho một bàn cờ vua có kích thước $n \times n$. Biết rằng, một quân hậu trên bàn cờ có thể ăn được các quân khác tại các ô cùng hàng, cùng cột hoặc cùng đường chéo. Tìm cách xếp n quân hậu trên bàn cờ sao cho không quân hậu nào ăn quân hậu nào.*
5. **Bài toán mã đi tuần:** *Cho bàn cờ vua có kích thước $n \times n$. Một quân mã được phép di chuyển theo luật cờ vua, biết rằng đầu tiên quân mã được đặt ở ô (x_0, y_0) . Hãy chỉ ra hành trình (nếu có) của quân mã để quân mã đi qua các ô trên bàn cờ vua, mỗi ô đi qua đúng 1 lần.*
6. **Phân tích số:** *Cho số nguyên dương n . Hãy liệt kê tất cả các cách phân tích số n thành các số nguyên dương nhỏ hơn nó.*
7. **Sudoku:** *Có một hình vuông được chia thành 9×9 ô vuông con. Mỗi ô vuông con có giá trị trong khoảng từ 1 đến 9. Cho trước hình vuông với một số ô vuông con có các giá trị cho trước, các ô vuông còn lại trống. Hãy điền các số từ 1 đến 9 vào các ô con sao cho: hàng ngang, hàng dọc là các số khác nhau từ 1 đến 9, mỗi khối 3×3 là các số khác nhau từ 1 đến 9. Nếu bài toán không có lời giải, hãy đưa ra thông báo.*

3		6	5		8	4		
5	2							
	8	7					3	1
		3		1			8	
9			8	6	3			5
	5			9		6		
1	3					2	5	
							7	4
		5	2		6	3		

8. **Leo bậc thang:** *Bạn cần leo lên một cầu thang có n bậc. Trong mỗi bước bạn có thể leo tối đa k bậc. Hãy chỉ ra tất cả các cách có thể có để leo được lên bậc cầu thang đó.*

Ví dụ:

Đầu vào: $n = 4$ và $k = 2$

Đầu ra:

[1, 1, 1, 1]
 [1, 1, 2]
 [1, 2, 1]
 [2, 1, 1]
 [2, 2]

9. **Bài toán phân công công việc.**

10. **Bài toán người bán hàng:** Một người bán hàng muốn giao hàng đến n thành phố $T_1, T_2, T_3, \dots, T_n$. Người bán hàng xuất phát từ một thành phố bất kỳ nào đó và muốn đi qua tất cả các thành phố còn lại. Mỗi thành phố đi qua đúng 1 lần rồi quay trở lại thành phố xuất phát ban đầu. Gọi c_{ij} là chi phí đi từ thành phố T_i đến thành phố T_j . Hãy tìm một lộ trình thỏa mãn yêu cầu của bài toán sao cho tổng chi phí là nhỏ nhất.
11. **Bài toán cái túi:** Có n loại đồ vật, mỗi loại có số lượng không hạn chế. Đồ vật loại i có trọng lượng là w_i và có giá trị là v_i , $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Tìm cách chọn đồ vật để đặt vào cái túi có giới hạn trọng lượng là M sao cho tổng giá trị của các đồ vật được chọn là lớn nhất.

Bài 2. Sinh viên tự đặt ít nhất 4 bài toán, phân tích bài toán, xây dựng thuật toán, phân tích thuật toán và viết chương trình để minh họa 2 trong 3 phương pháp thử sai (Brute Force, Backtracking, Branch and Bound).

Một số bài toán gợi ý:

- Liệt kê các hoán vị của n phần tử.
- Liệt kê các tổ hợp k phần tử của các số từ 1 đến n .
- Bài toán xếp quân cờ: Hãy chỉ ra một cách xếp 8 quân xe trên bàn cờ vua sao cho không con nào khống chế được con nào.
- Bài toán chuỗi ABC: Cho số nguyên dương $n < 100$, tìm 1 chuỗi gồm toàn các kí tự A, B, C thỏa mãn: Chuỗi có độ dài n , 2 đoạn con bất kì liên nhau đều khác nhau, chuỗi có ít kí tự C nhất.
- Map Coloring Problem (Tô màu bản đồ).